

Programa de Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnológicos

Plan de trabajo de proyecto

1. Datos generales

1.1. Título de proyecto: Innovación biotecnológica en triploidización y estandarización para la producción sostenible de alevinos mono sexo de trucha arcoíris en las regiones de Huancavelica y Ayacucho.

1.2. Dependencia: UT ACUÍCOLA PESQUERA HUANCAVELICA

1.3. Línea de proyecto: PET Línea 2

1.4. Duración: 12

1.5. Sector: acuicola

1.6. Cadena productiva: Acuicultura

1.7. Fecha estimada del proyecto: 15/01/2026

1.8. Localización del proyecto:

Departamento	Provincia	Distrito
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	TODAS

2. Diagnóstico

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

La Unidad Técnica Acuícola Pesquera Huancavelica del CITEpesquero Acuícola Agroindustrial Callao, desde su creación, no ha ejecutado proyectos financiados mediante fondos concursables ni proyectos de inversión pública. Sin embargo, ha logrado presentar la propuesta el PROCENCIA en acreditación de laboratorio 2 sin éxito alguno.

2.2. ¿Cómo se alinea la implementación del componente PET línea 1 o línea 2 con los objetivos y/o funciones del CITE?

La implementación del componente Línea 2 se articula con las funciones de la UT Huancavelica, fortaleciendo la transferencia tecnológica y la innovación en procesos acuícolas. Facilita la prestación de servicios especializados en innovación tecnológica y control de calidad, orientados al cierre de brechas tecnológicas, la mejora de la productividad y el incremento de la competitividad de las unidades productivas acuícolas de la región Huancavelica.

2.3. ¿Su ubicación facilita el acceso de las UP del departamento para que puedan recibir sus servicios en extensionismo Tecnológico?

La ubicación estratégica de la UT Huancavelica facilita el acceso de las Unidades Productivas en la region Huancavelica a los servicios de extensionismo tecnológico. Su unidad móvil equipada permitirá brindar asistencia técnica itinerante en triploidización y monitoreo en campo, garantizando cobertura territorial, acceso sin limitaciones geográficas y participación activa de los productores beneficiarios.

2.4. Describa el área de influencia del proyecto.

El área de influencia del proyecto abarca preferentemente la región de Huancavelica, zonas estratégicas para el desarrollo acuícola en la sierra centro-sur. Involucra alrededor de 30 unidades

productivas activas que desarrollan el proceso de producción de alevinos de truchas que recibirán servicios tecnológicos de triploidización y control de calidad, beneficiando indirectamente a más de 400 unidades productivas formales del sector.

2.5. ¿Dispone de las capacidades operativas a nivel de personal para realizar los servicios de extensionismo tecnológico?

La UT Acuícola Pesquera Huancavelica cuenta con un equipo técnico especializado en sistemas de producción de trucha arcoíris, conformado por tres profesionales liderados por un biólogo con más de 15 años de experiencia en innovación y transferencia tecnológica. El equipo domina técnicas de manejo de reproductores, reversión sexual, control de calidad y capacitación participativa, asegurando la operatividad y sostenibilidad del proyecto de innovación y extensionismo tecnológico.

2.6. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de equipamiento para ejecutar el proyecto?

La UT Acuícola Pesquera Huancavelica cuenta con equipos de ensayos de laboratorio en campo que aseguran condiciones óptimas para los procesos reproductivos de trucha arco iris. Dispone además de una unidad móvil para el transporte de equipos para la prestación de asistencia técnica itinerante en la region de Huancavelica. Con el proyecto se incorporará un equipo de triploidización, fortaleciendo su capacidad operativa y logística para brindar servicios tecnológicos eficientes.

2.7. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de infraestructura para ejecutar el proyecto?

La UT Huancavelica no cuenta con infraestructura física propia; sin embargo, usa ambientes cedido por el GORE Huancavelica para uso de oficina, así mismo, dispone de una unidad móvil que permite brindar servicios itinerantes de asistencia técnica y extensión tecnológica en la región de Huancavelica. Esta unidad móvil garantiza el traslado de los equipos que permitirán realizar actividades de asistencia técnica en campo. Su diseño móvil garantiza flexibilidad operativa y cobertura efectiva

3. Impacto

3.1. ¿Qué nivel de demanda potencial existe en el departamento para los servicios de extensionismo tecnológico que ofrecerá el CITE en el marco del proyecto?

En la región de Huancavelica existen más de 400 unidades acuícolas, de las cuales unas 50 producen alevinos de trucha arcoíris. Estas demandan de asistencia técnica en biotecnología reproductiva, control de calidad y mejora genética. La falta de servicios locales en triploidización y estandarización genera una creciente necesidad de innovación y soporte técnico para mejorar la productividad y sostenibilidad del cultivo de trucha en la región huancavelica.

3.2. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al desarrollo económico del sector y departamento(s)?

El extensionismo tecnológico acuícola impulsará la competitividad truchícola en la region de Huancavelica mediante la transferencia de biotecnologías reproductivas como la triploidización y estandarización de alevinos monosexo, mejorando el crecimiento y reduciendo pérdidas. Con asistencia técnica itinerante se promoverán prácticas sostenibles y tecnificadas, fortaleciendo la productividad y el desarrollo regional del sector acuícola.

3.3. ¿Qué iniciativas de innovación productiva o investigación existen actualmente en el departamento y cómo el extensionismo tecnológico fortalece esas actividades?

En región de Huancavelica se impulsaron proyectos del PNIPA, como la obtención de ovas monosexadas de trucha mediante fotoperiodo, que fortalecieron capacidades locales. así mismo La Universidad investiga genética y fisiología de animales menores. El presente proyecto complementará estas acciones con transferencia práctica, control de calidad y validación en campo, promoviendo innovación y sostenibilidad del sector acuícola en la region

3.4. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico a la mejora de la competitividad y productividad de los sectores clave en el departamento?

La implementación del extensionismo tecnológico en biotecnología reproductiva beneficiará a 30 UP en ambas regiones e indirectamente a mas de 400 UP. La aplicación de triploidización y estandarización de alevinos monosexo incrementará en 25% la productividad y reducirá en 20% los costos de producción. Además, mejorará en 30% la calidad comercial de los alevinos, fortaleciendo la

rentabilidad, sostenibilidad y competitividad del sector truchícola regional.

3.5. ¿Qué beneficios económicos directos se espera generar para las UP con la implementación del extensionismo tecnológico?

El proyecto fortalece a la UT Acuícola Pesquera Huancavelica al incorporar tecnologías sostenibles e innovadoras como la triploidización y producción estandarizada de alevinos monosexo. Amplía la cobertura con asistencia técnica itinerante, genera protocolos y manuales técnicos, y mejora la transferencia tecnológica, posicionando a la unidad como referente macroregional en biotecnología acuícola y promoviendo la productividad y sostenibilidad del sector truchícola.

4. Alcance del proyecto

4.1. Descripción del problema: La acuicultura nacional enfrenta baja eficiencia y dependencia de ovas importadas por falta de biotecnología reproductiva. la region Huancavelica, cuenta con más de 400 UP que carecen de tecnología y protocolos para triploidización, generando baja productividad y variabilidad genética. El proyecto implementa innovación biotecnológica y extensionismo técnico para fortalecer la producción local de alevinos mono sexo y reducir la dependencia externa.

4.2. Solución del problema: El proyecto implementa un modelo innovador de biotecnología reproductiva mediante triploidización y estandarización para producir alevinos monosexos de trucha arcoíris. Incorporará equipos y tecnología especializada, asistencia técnica itinerante y ensayos de laboratorio, generando alevinos con mayor crecimiento y rendimiento. Fortalece la autosuficiencia productiva, reduce la dependencia de importaciones y mejora la competitividad acuícola sostenible en la region de Huancavelica.

4.3. Descripción de beneficiarios: El proyecto beneficiará a 30 unidades productivas acuícolas de la region de Huancavelica, especializadas en reproducción de trucha arcoíris. Mediante la transferencia tecnológica en triploidización y reversión sexual, se fortalecerá la autonomía biotecnológica regional, reduciendo la dependencia de las ovas importadas. Se espera incrementar la eficiencia productiva en 25% y consolidar un modelo innovador y sostenible para el desarrollo acuícola andino beneficiado a mas de 400 UP acuícolas

4.4. Número de UP: 30

5. Alineamiento

5.1. Objetivo: Implementar un modelo biotecnológico innovador para la producción sostenible de alevinos monosexo de trucha arcoíris en las regiones de Ayacucho y Huancavelica, aplicando técnicas de triploidización, manejo genético y estandarización reproductiva, complementado con servicios itinerantes de extensionismo tecnológico para fortalecer la capacidad productiva regional.

Al culminar la ejecución del proyecto, se habrá implementado un sistema biotecnológico validado para la producción sostenible de alevinos monosexo de trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) en UPs de la región de Ayacucho y Huancavelica, alcanzando una capacidad operativa de producción de 250 000 alevinos monosexo anuales, con una eficiencia reproductiva superior al 85% y una reducción del 60% en la dependencia de importaciones de ovas. Además, al menos 30 unidades productivas locales habrán sido beneficiadas con asistencia técnica y transferencia de tecnología, fortaleciendo las capacidades de la región para la innovación acuícola sostenible.

5.2. Objetivos específicos:

Objetivos	Producto	Medios	Riesgos
1.Implementar un sistema biotecnológico portátil de triploidización para la producción de alevinos monosexos en unidades	Sistema biotecnológico operativo y validado en al menos 01 unidad productiva en cada región.	Informes técnicos de instalación y validación del equipo; registros fotográficos y actas de funcionamiento; reportes	Resultados positivos

productivas de trucha arcoíris.		de campo de la UT Huancavelica	
2. Asistir técnicamente a productores acuícolas en la aplicación de protocolos de reversión sexual y manejo genético de reproductores.	30 UP asistidas en técnicas de reversión sexual y control genético reproductivo	Listas de asistencia, certificados de capacitación, informes técnicos de asistencia y evaluación de competencias adquiridas.	Cumplimiento de meta

3. Estandarizar protocolos reproductivos y condiciones ambientales para la producción eficiente de ovas monosexadas de trucha arcoíris.	Un protocolo técnico validado y adoptado por las UP participantes, con una eficiencia mínima del 85% en triploidización a través de 200 servicios de ensayo de laboratorio a 30 UP.	Informe técnico final del protocolo estandarizado; resultados de laboratorio; reportes de evaluación productiva y publicaciones internas del CITE.	Cumplimiento de meta
---	---	--	----------------------

5.3. Acciones del proyecto:

Actividad	Tipo Actividad	Indicador	Unidad Medida
1.1. Adquirir e instalar el equipo biotecnológico de triploidización	Actividad técnica	01 Equipo instalado y operativo	Equipo
1.2. Validar el funcionamiento del sistema biotecnológico en campo	Actividad técnica	30 UP atendidas con validación del sistema	Unidades productivas
2.1. Brindar asistencia técnica específica personalizada en campo sobre reversión sexual y manejo genético	Actividad técnica	30 UP atendidas con asistencia técnica	Unidades productivas
3.1. Brindar servicios de ensayo de campo para determinar parámetros óptimos de triploidización y reversión sexual	Actividad técnica	200 Ensayos experimentales ejecutados	Ensayos
3.2. Elaborar y difundir el protocolo técnico estandarizado de producción de ovas monosexadas	Actividad técnica	01 Protocolo técnico validado y publicado	Documento técnico
Acciones operativas del equipo técnico	Actividad de gestión		

6. Implementación

El proyecto, fortalecerá la competitividad del sector truchícola mediante un modelo biotecnológico innovador basado en la triploidización y estandarización reproductiva de trucha arcoíris. Se implementará un equipo hiperbárico y asistencia técnica a 30 unidades productivas, incrementando la productividad en 25 % y la supervivencia en 40 %. Reducirá la dependencia de ovas importadas y posicionará a la UTAP Huancavelica como referente en innovación acuícola

7. Contribuciones esperadas

7.1. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al cierre de brechas tecnológicas de las UP?

El extensionismo tecnológico contribuirá al cierre de brechas mediante la transferencia tecnológica y la ejecución de ensayos de laboratorio orientados a la investigación e innovación acuícola, complementados con asistencia técnica itinerante que fortalecerá las capacidades locales. Al finalizar el proyecto, al menos una UP habrá adoptado protocolos biotecnológicos estandarizados, alcanzando un incremento del 25 % en asistencia técnica y de 50% de ensayos de laboratorio.

7.2. ¿Qué servicios brindados por el CITE se fortalecerán con el proyecto y cómo?

Ensayo de laboratorio y Asistencia Técnica

Explicación:

El proyecto de extensionismo tecnológico reducirá brechas entre investigación e innovación en Ayacucho y Huancavelica, donde más de 400 UP carecen de tecnología avanzada. Mediante la triploidización, reversión sexual y asistencia técnica itinerante, se incrementará en 40 % la supervivencia larval y 25 % la productividad. fortalecerán capacidades locales, estandarizando protocolos adaptados a condiciones altoandinas, se

8. Equipo de gestión y técnico del proyecto

Documento	Nombres y Apellidos	Rol
DNI 46797655	KATIA PAMELA OLARTE GARCIA	Especialista técnico
DNI 71745885	EDUARDO ALBERTO HURTADO ONUMA	Coordinador general del proyecto
DNI 43110526	GIMAEEL FLORENTINO HUAMAN ROMANI	Especialista técnico

9. Presupuesto

9.1. Presupuesto por aportes:

Aporte monetario	S/ 0.00
Apor no monetario	S/ 75,004.38
Subvención del programa	S/ 299,995.62
Total	S/ 375,000.00

9.2. Presupuesto por rubro:

Recursos humanos	S/ 75,004.38
Servicios de terceros	S/ 50,000.00
Consultorías	S/ 3,400.00
Inversiones, equipos y bienes duraderos	S/ 209,000.00
Gastos de gestión	S/ 95.62
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 375,000.00

9.3. Presupuesto por actividad:

1.1.Adquirir e instalar el equipo biotecnológico de triploidización	S/ 209,000.00
---	---------------

--	--

1.2. Validar el funcionamiento del sistema biotecnológico en campo	S/ 1,900.00
2.1. Brindar asistencia técnica específica personalizada en campo sobre reversión sexual y manejo genético	S/ 35,000.00
3.1. Brindar servicios de ensayo laboratorio en campo para determinar parámetros óptimos de triploidización y reversión sexual para proceso reproductivo.	S/ 26,914.86
3.2. Elaborar y difundir el protocolo técnico estandarizado de producción de ovas monosexadas	S/ 25,589.52
Acciones operativas del equipo técnico	S/ 95.62
Coordinación Administrativa	S/ 15,000.00
Coordinación General	S/ 24,000.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 375,000.00

9.4. Cuadro de Hitos:

Hito 1						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.1	Implementar un sistema biotecnológico portátil de triploidización para la producción de alevinos monosexos en unidades productivas de trucha arcoíris.	Adquirir e instalar el equipo biotecnológico de triploidización	01 Equipo instalado y operativo	Equipo instalado	1	Informe técnico de instalación, acta de recepción, registro fotográfico
1.2	Asistir técnicamente a productores acuícolas en la aplicación de protocolos de reversión sexual y manejo genético de reproductores.	Validar el funcionamiento del sistema biotecnológico en campo	30 UP atendidas con asistencia técnica	Unidades productivas	4	Fichas de asistencia, informes técnicos, conformidad de AT, registros fotográficos
3.1	Estandarizar protocolos reproductivos y condiciones ambientales para la producción eficiente de ovas monosexadas de trucha arcoíris.	Brindar servicios de ensayos laboratorio en campo para determinar parámetros óptimos para proceso reproductivo.	200 Ensayos de laboratorio	Número de servicios	40	Informes de resultados, bases de datos experimentales, reportes de laboratorio
Hito 2						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación

1.2	Implementar un sistema biotecnológico portátil de triploidización para la producción de alevinos monosexos en unidades productivas de trucha arcoíris.	Validar el funcionamiento del sistema biotecnológico en campo	30 UP atendidas con validación del sistema	Unidades productivas	9	Informes de validación, reportes de campo y registros productivos
2.1	Asistir técnicamente a productores acuícolas en la aplicación de protocolos de reversión sexual y manejo genético de reproductores.	Brindar asistencia técnica específica personalizada en campo sobre reversión sexual y manejo genético	30 UP atendidas con asistencia técnica	Unidades productivas	10	Fichas de asistencia, informes técnicos, conformidad de AT, registros fotográficos
3.1	Estandarizar protocolos reproductivos y condiciones ambientales para la producción eficiente de ovas monosexadas de trucha arcoíris.	Brindar servicios de ensayos laboratorio en campo para determinar parámetros óptimos para proceso reproductivo	200 Ensayos de laboratorio	Número de servicios	60	Informes de resultados, bases de datos experimentales, reportes de laboratorio

Hito 3						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.2	Implementar un sistema biotecnológico portátil de triploidización para la producción de alevinos monosexos en unidades productivas de trucha arcoíris.	Validar el funcionamiento del sistema biotecnológico en campo	30 UP atendidas con validación del sistema	Unidades productivas	9	Informes de validación, reportes de campo y registros productivos
2.1	Asistir técnicamente a productores acuícolas en la aplicación de protocolos de reversión sexual y manejo genético de reproductores.	Brindar asistencia técnica específica personalizada en campo sobre reversión sexual y manejo genético	30 UP atendidas con asistencia técnica	Unidades productivas	15	Fichas de asistencia, informes técnicos, conformidad de AT, registros fotográficos
3.1	Estandarizar protocolos reproductivos y condiciones ambientales para la producción eficiente de ovas monosexadas de trucha arcoíris.	Brindar servicios de ensayos laboratorio en campo para determinar parámetros óptimos para proceso reproductivo.	200 Ensayos de laboratorio	Número de servicios	55	Informes de resultados, bases de datos experimentales, reportes de laboratorio
Hito 4						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación

1.2	Implementar un sistema biotecnológico portátil de triploidización para la producción de alevinos monosexos en unidades productivas de trucha arcoíris.	Validar el funcionamiento del sistema biotecnológico en campo	30 UP atendidas con validación del sistema	Unidades productivas	8	Informes de validación, reportes de campo y registros productivos
2.1	Asistir técnicamente a productores acuícolas en la aplicación de protocolos de reversión sexual y manejo genético de reproductores.	Brindar asistencia técnica personalizada en campo sobre reversión sexual y manejo genético	30 UP atendidas con asistencia técnica	Unidades productivas	5	Fichas de asistencia, informes técnicos, conformidad de AT, registros fotográficos
3.1	Estandarizar protocolos reproductivos y condiciones ambientales para la producción eficiente de ovas monosexadas de trucha arcoíris.	Realizar ensayos laboratorio en campo para determinar parámetros óptimos para proceso reproductivo.	200 Ensayos de laboratorio	Número de servicios	45	Informes de resultados, bases de datos experimentales, reportes de laboratorio
3.2	Estandarizar protocolos reproductivos y condiciones ambientales para la producción eficiente de ovas monosexadas de trucha arcoíris.	Elaborar y difundir el protocolo técnico estandarizado de producción de ovas monosexadas	01 Protocolo técnico validado y publicado	Documento Técnico	1	Informe técnico final, publicación institucional del CITE

Objetivos de gestión						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1	Objetivo de gestión	Coordinación Administrativa				
2	Objetivo de gestión	Coordinación General				

Resumen de Hitos:

Hito	Fecha	Porcentaje desembolso	Subvención	Contrapartida No Monetaria	Costo total
1	Al mes 3	76.74%	S/ 230,220.62	S/ 12,353.70	S/ 242,574.32
2	Al mes 6	7.88%	S/ 23,625.00	S/ 12,353.70	S/ 35,978.70
3	Al mes 9	7.88%	S/ 23,625.00	S/ 22,589.58	S/ 46,214.58
4	Al mes 12	7.51%	S/ 22,525.00	S/ 27,707.40	S/ 50,232.40
	Totales		S/ 299,995.62	S/ 75,004.38	S/ 375,000.00